

UNIDAD 3
TAREA 3.1

Fundamentos de Base de Datos

Lorena Cervantes Ibarra
I24050374

Prof: Ruben Miguel Riojas Rodriguez

5to Ing.Informatica

Resumen
Este reporte presenta los fundamentos formales del modelo relacional y su aplicación al esquema de una base de datos para una farmacia. Se describen las relaciones, atributos, tuplas y dominios; se explican las restricciones de integridad de entidad, referencial y de dominio; y se documenta la estructura tabular mediante esquemas relacionales, llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK). El diseño contempla sucursales, empleados, especialización de empleados, productos, proveedores, lotes, clientes, ventas, detalles de venta, médicos y recetas.

1. Introducción
El modelo relacional organiza la información en relaciones, que en los sistemas gestores suelen implementarse como tablas. Cada relación se compone de atributos (columnas) y tuplas (filas). Los valores de cada atributo deben pertenecer a un dominio definido. Las llaves y restricciones de integridad permiten identificar registros, conservar la consistencia entre tablas y evitar valores inválidos.

Para este reporte se toma como base el esquema de farmacia elaborado en DBML y visualizado en dbdiagram.io. La formulación se documenta como un diseño lógico relacional; no representa datos reales de pacientes, clientes o empleados.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general
Investigar y explicar los componentes formales y las restricciones de integridad del modelo relacional, aplicándolos a la definición lógica de una base de datos para una farmacia.

2.2 Objetivos específicos
- Identificar y definir relaciones, atributos, tuplas y dominios dentro del modelo relacional.
- Explicar la función de las restricciones de integridad de entidad, referencial y de dominio.
- Formalizar las relaciones que integran el esquema de la farmacia.
- Distinguir explícitamente las llaves primarias, foráneas y restricciones de unicidad.
- Revisar la correspondencia entre el modelo conceptual y el esquema relacional resultante.

3. Componentes formales del modelo relacional

3.1 Relación
Una relación es un conjunto de tuplas que comparten la misma estructura de atributos. En la implementación habitual se representa mediante una tabla. Formalmente, si A1,

A2, …, An son atributos con dominios D1, D2, …, Dn, una relación R es un subconjunto del producto cartesiano de esos dominios:

$$R \subseteq D1 \times D2 \times \ldots \times Dn$$

En el sistema de farmacia, SUCURSAL, PRODUCTO, CLIENTE y VENTA son ejemplos de relaciones. Cada una representa un conjunto de datos de un mismo tipo de objeto o evento.

3.2 Atributo

Un atributo es una propiedad que describe a los elementos de una relación. En una tabla corresponde a una columna. Por ejemplo, en PRODUCTO los atributos son ID_Producto, ID_Sucursal, NombreComercial, PrincipioActivo, PrecioVenta y RequiereReceta.

3.3 Tupla

Una tupla es una ocurrencia individual de una relación; en una tabla corresponde a una fila o registro. Por ejemplo, una fila de CLIENTE representa a un cliente específico y contiene un valor para cada atributo de esa relación.

3.4 Dominio

Un dominio es el conjunto de valores válidos que puede tomar un atributo. Puede establecerse mediante un tipo de dato y, cuando sea necesario, por reglas adicionales. Por ejemplo, el dominio de PrecioVenta es el conjunto de números decimales monetarios no negativos con dos posiciones decimales; el de FechaEmision corresponde a fechas válidas.

3.5 Esquema e instancia de una relación

El esquema define la estructura de una relación (nombre y atributos); la instancia es el conjunto de tuplas almacenadas en un momento determinado. Por ejemplo, CLIENTE(ID_Cliente, Nombre, Correo, Telefono) es un esquema. Los clientes registrados son su instancia.

3.6 Grado y cardinalidad

El grado de una relación es la cantidad de atributos que contiene. La cardinalidad es la cantidad de tuplas existentes en una instancia. Por ello, DETALLE_VENTA tiene grado 6 en el esquema documentado; su cardinalidad dependerá de cuántos detalles se registren.

4. Restricciones de integridad

Las restricciones de integridad son reglas que limitan los datos permitidos y mantienen la coherencia de la base de datos. Las tres categorías solicitadas se aplican de la siguiente manera:

4.1 Integridad de entidad

Establece que cada tupla debe poder identificarse de manera única. La llave primaria (PK) no puede repetirse ni aceptar valores NULL. Una PK puede estar formada por un solo atributo o por varios atributos (llave compuesta).

- Ejemplo: SUCURSAL.ID_Sucursal identifica de manera única cada sucursal.
- Ejemplo: PROVEEDOR_PRODUCTO utiliza la PK compuesta (ID_Proveedor, ID_Producto), que evita registrar dos veces la misma asociación.

4.2 Integridad referencial

Exige que cada valor no nulo de una llave foránea (FK) coincida con una llave candidata/primaria existente en la tabla referenciada. Así se evita que una fila apunte a un registro inexistente. Las acciones ante actualización o eliminación (RESTRICT, CASCADE, SET NULL, entre otras) deben definirse de acuerdo con las reglas del negocio.

- Ejemplo: EMPLEADO.ID_Sucursal debe corresponder a una sucursal existente en SUCURSAL.
- Ejemplo: VENTA.ID_Cliente debe corresponder a un cliente registrado en CLIENTE.
- Ejemplo: LOTE.ID_Producto debe corresponder a un producto existente en PRODUCTO.

4.3 Integridad de dominio

Garantiza que cada atributo reciba valores pertenecientes a su dominio y que cumplan las reglas definidas. Se implementa mediante tipos de datos, NOT NULL, CHECK, DEFAULT y restricciones de formato o longitud, según el SGBD.

- PrecioVenta y MontoTotal deben ser valores decimales no negativos.
- Cantidad y StockActual deben ser enteros mayores o iguales a cero; para una línea de venta normalmente Cantidad debe ser mayor que cero.
- RequiereReceta solo debe admitir valores booleanos (verdadero/falso).
- FechaContratacion, FechaCaducidad y FechaEmision deben ser fechas válidas.

4.4 Restricciones adicionales

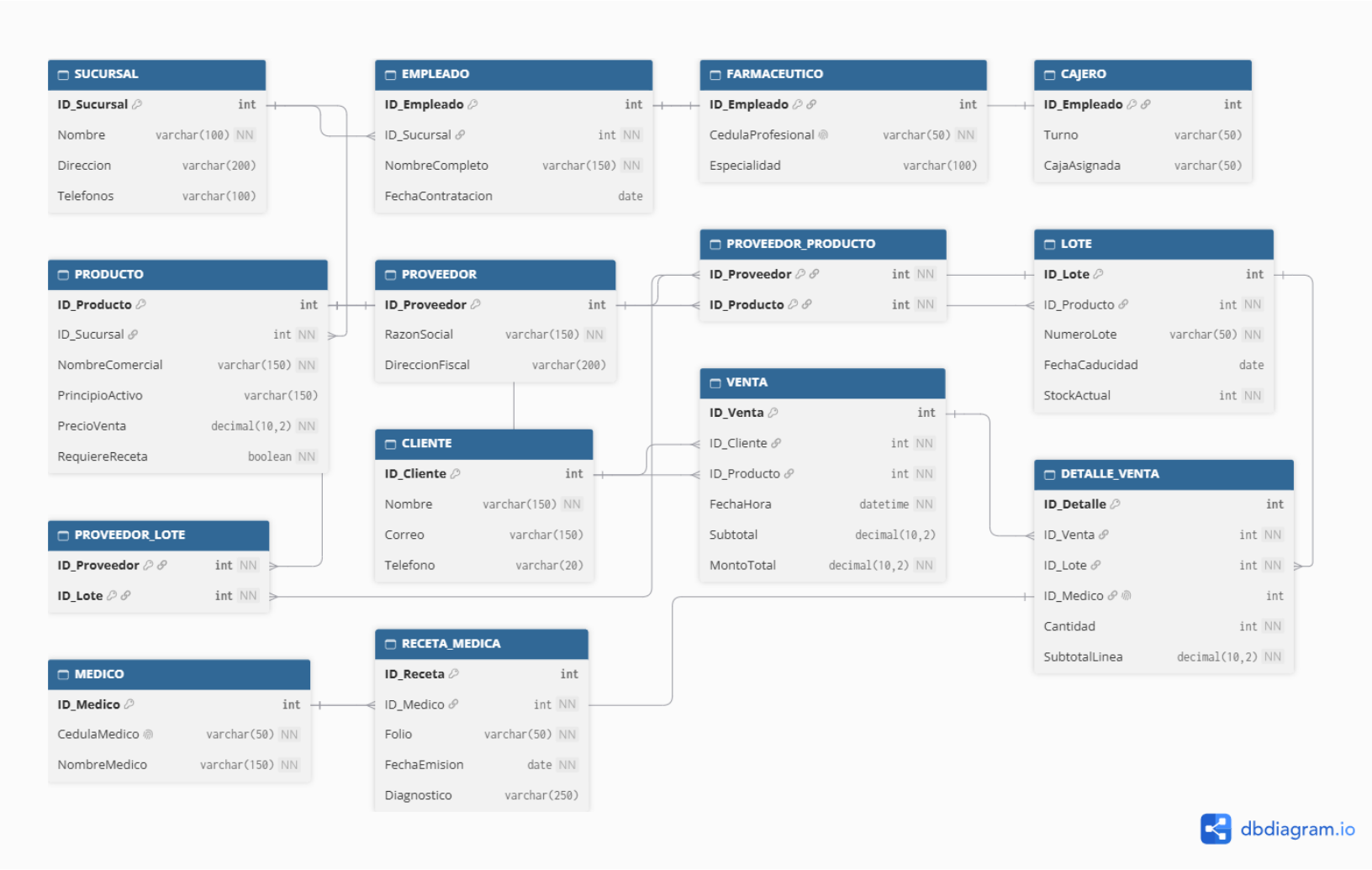
Además de las tres categorías principales, las restricciones UNIQUE evitan duplicados en atributos que deben ser únicos, por ejemplo CedulaProfesional, CedulaMedico y, si las reglas del negocio lo establecen, Folio. Las reglas semánticas o de negocio expresan condiciones particulares del sistema, como que no se venda una cantidad superior al stock disponible.

5. Formulación relacional formal de la base de datos Farmacia

Se define el esquema global de la base de datos como F. Cada relación se expresa mediante su nombre y conjunto ordenado de atributos. La notación PK identifica la llave primaria; FK indica una llave foránea y UK una restricción de unicidad.

F = {SUCURSAL, EMPLEADO, FARMACEUTICO, CAJERO, PRODUCTO, PROVEEDOR, PROVEEDOR_PRODUCTO, LOTE, PROVEEDOR_LOTE, CLIENTE, VENTA, DETALLE_VENTA, MEDICO, RECETA_MEDICA}.

5.1 Esquema de relación



6. Esquema tabular y definición de llaves

La siguiente tabla resume los atributos, sus tipos de datos y las llaves declaradas en el esquema de trabajo. Los atributos marcados como obligatorios corresponden a los definidos como NOT NULL en el DBML entregado; los campos sin esa marca se consideran opcionales en esta especificación.

Relación	Atributo	Dominio / tipo	Llave / restricción	NOT NULL
SUCURSAL	ID_Sucursal	int	PK	Sí
	Nombre	varchar(100)		Sí

	Direccion	varchar(200)		No
	Telefonos	varchar(100)		No
EMPLEADO	ID_Empleado	int	PK	Sí
	ID_Sucursal	int	FK → SUCURSAL	Sí
	NombreCompleto	varchar(150)		Sí
	FechaContratacion	date		No
FARMACEUTICO	ID_Empleado	int	PK, FK → EMPLEADO	Sí
	CedulaProfesional	varchar(50)	UK	Sí
	Especialidad	varchar(100)		No
CAJERO	ID_Empleado	int	PK, FK → EMPLEADO	Sí
	Turno	varchar(50)		No
	CajaAsignada	varchar(50)		No
PRODUCTO	ID_Producto	int	PK	Sí
	ID_Sucursal	int	FK → SUCURSAL	Sí
	NombreComercial	varchar(150)		Sí
	PrincipioActivo	varchar(150)		No
	PrecioVenta	decimal(10,2)		Sí
	RequiereReceta	boolean		Sí
PROVEEDOR	ID_Proveedor	int	PK	Sí
	RazonSocial	varchar(150)		Sí
	DireccionFiscal	varchar(200)		No
PROVEEDOR_PRODUCTO	ID_Proveedor	int	PK compuesta, FK → PROVEEDOR	Sí
	ID_Producto	int	PK compuesta, FK → PRODUCTO	Sí
LOTE	ID_Lote	int	PK	Sí
	ID_Producto	int	FK → PRODUCTO	Sí
	NumeroLote	varchar(50)		Sí
	FechaCaducidad	date		No

	StockActual	int		Sí
PROVEEDOR_LOTE	ID_Proveedor	int	PK compuesta, FK → PROVEEDOR	Sí
	ID_Lote	int	PK compuesta, FK → LOTE	Sí
CLIENTE	ID_Cliente	int	PK	Sí
	Nombre	varchar(150)		Sí
	Correo	varchar(150)		No
	Telefono	varchar(20)		No
VENTA	ID_Venta	int	PK	Sí
	ID_Cliente	int	FK → CLIENTE	Sí
	ID_Producto	int	FK → PRODUCTO	Sí
	FechaHora	datetime		Sí
	Subtotal	decimal(10,2)		No
	MontoTotal	decimal(10,2)		Sí
DETALLE_VENTA	ID_Detalle	int	PK	Sí
	ID_Venta	int	FK → VENTA	Sí
	ID_Lote	int	FK → LOTE	Sí
	ID_Medico	int	FK opcional → MEDICO; UK	No
	Cantidad	int		Sí
	SubtotalLinea	decimal(10,2)		Sí
MEDICO	ID_Medico	int	PK	Sí
	CedulaMedico	varchar(50)	UK	Sí
	NombreMedico	varchar(150)		Sí
RECETA_MEDICA	ID_Receta	int	PK	Sí
	ID_Medico	int	FK → MEDICO	Sí
	Folio	varchar(50)		Sí
	FechaEmision	date		Sí
	Diagnostico	varchar(250)		No

7. Relaciones entre tablas y propagación de llaves

Relación	Cardinalidad	Transformación aplicada
SUCURSAL – EMPLEADO	1:N	ID_Sucursal se incorpora como FK en EMPLEADO.
SUCURSAL – PRODUCTO	1:N	ID_Sucursal se incorpora como FK en PRODUCTO.
EMPLEADO – FARMACEUTICO	1:0..1	La PK de EMPLEADO se reutiliza como PK/FK en FARMACEUTICO.
EMPLEADO – CAJERO	1:0..1	La PK de EMPLEADO se reutiliza como PK/FK en CAJERO.
PROVEEDOR – PRODUCTO	N:M	Se resuelve con PROVEEDOR_PRODUCTO y PK compuesta.
PRODUCTO – LOTE	1:N	ID_Producto se incorpora como FK en LOTE.
PROVEEDOR – LOTE	N:M	Se resuelve con PROVEEDOR_LOTE y PK compuesta.
CLIENTE – VENTA	1:N	ID_Cliente se incorpora como FK en VENTA.
PRODUCTO – VENTA	1:N (según esquema recibido)	ID_Producto se incorpora como FK en VENTA.
VENTA – DETALLE_VENTA	1:N	ID_Venta se incorpora como FK en DETALLE_VENTA.
LOTE – DETALLE_VENTA	1:N	ID_Lote se incorpora como FK en DETALLE_VENTA.
MEDICO – RECETA_MEDICA	1:N	ID_Medico se incorpora como FK en RECETA_MEDICA.
MEDICO – DETALLE_VENTA	1:0..1 (según interpretación)	ID_Medico es FK opcional y UNIQUE en DETALLE_VENTA.

8. Aplicación de las restricciones al caso Farmacia

8.1 Reglas de entidad

Todas las relaciones cuentan con una PK. En PROVEEDOR_PRODUCTO y PROVEEDOR_LOTE la PK es compuesta porque cada fila representa una asociación entre dos registros. En FARMACEUTICO y CAJERO se emplea una PK compartida con EMPLEADO, lo que representa la especialización mediante tablas de subtipo.

8.2 Reglas referenciales

Las FKs conectan las tablas dependientes con sus tablas principales. Por ejemplo, no debe existir un empleado asociado a una sucursal inexistente, ni un lote que haga referencia a un producto inexistente. En las tablas de asociación, ambas FKs deben apuntar a registros existentes.

8.3 Reglas de dominio recomendadas

Atributo(s)	Dominio	Regla recomendada
PrecioVenta	decimal(10,2)	NOT NULL y CHECK (PrecioVenta >= 0)
Subtotal / MontoTotal / SubtotalLinea	decimal(10,2)	CHECK (valor >= 0); definir precisión monetaria
Cantidad	int	NOT NULL y CHECK (Cantidad > 0)
StockActual	int	NOT NULL y CHECK (StockActual >= 0)
RequiereReceta	boolean / bit	NOT NULL; solo verdadero o falso
FechaContratacion	date	Fecha válida; regla temporal según política de contratación
FechaCaducidad	date	Fecha válida; puede requerirse que sea posterior a la recepción
CedulaProfesional / CedulaMedico	varchar(50)	NOT NULL y UNIQUE
Correo	varchar(150)	Validar formato mediante aplicación o regla específica

9. Observaciones técnicas y mejoras recomendadas

- VENTA incluye ID_Producto y DETALLE_VENTA también identifica los productos indirectamente mediante LOTE. Si una venta puede contener varios productos, lo

habitual es mantener la relación VENTA–PRODUCTO a través de DETALLE_VENTA y LOTE; en ese caso, ID_Producto en VENTA sería redundante y debería retirarse.

- El diagrama contiene una relación entre MEDICO y DETALLE_VENTA interpretada como 1:0..1. Para que varios detalles puedan quedar sin médico, en SQL Server no conviene depender de una restricción UNIQUE convencional sobre una FK nullable, porque limita la cantidad de valores NULL. Se recomienda un índice único filtrado: CREATE UNIQUE INDEX UX_DetalleVenta_Medico ON DETALLE_VENTA(ID_Medico) WHERE ID_Medico IS NOT NULL.
- La relación entre MEDICO y RECETA_MEDICA está modelada como un médico que puede emitir varias recetas y cada receta pertenece a un médico. La participación mínima de cada médico puede ser cero.
- El modelo incluye PROVEEDOR_PRODUCTO y PROVEEDOR_LOTE. Debe confirmarse si ambas asociaciones son necesarias en las reglas de negocio, pues la segunda puede ser derivable a través de LOTE → PRODUCTO y PROVEEDOR_PRODUCTO si el proveedor de cada lote no necesita registrarse de forma independiente.
- La jerarquía EMPLEADO–FARMACEUTICO/CAJERO no expresa por sí sola si la especialización es total o parcial, ni si es disjunta o superpuesta. Esas reglas deben precisarse: por ejemplo, si todo empleado debe pertenecer a uno de los subtipos y si una persona puede ser farmacéutico y cajero a la vez.

10. Conclusiones

El modelo relacional proporciona una estructura organizada para representar la información de la farmacia mediante relaciones, atributos, tuplas y dominios. La formulación formal permite distinguir la definición de cada tabla de los datos que almacena. Las llaves primarias aseguran la identificación de las tuplas; las llaves foráneas conservan la correspondencia entre relaciones; y las restricciones de dominio limitan los valores que pueden registrarse.

La aplicación de estas reglas al caso Farmacia permite documentar de manera explícita las entidades principales, las tablas de asociación para relaciones N:M, la especialización de empleados y las relaciones de ventas, lotes y recetas. Finalmente, las observaciones técnicas identifican decisiones que deben validarse con las reglas del negocio antes de implementar físicamente la base de datos en SQL Server.

11. Referencias bibliográficas

- IBM. (s. f.). The relational database model. IBM Documentation. https://www.ibm.com/docs/en/informix-servers/14.10.0?topic=terms-relational-database-model

- IBM. (s. f.). What is a relational database? https://www.ibm.com/think/topics/relational-databases
- PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). Relational data model formalities. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/6.5/sql22234.htm
- PostgreSQL Global Development Group. (2025). Constraints. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html
- Watt, A. (s. f.). Chapter 7: The relational data model. BCcampus Open Education. https://opentextbc.ca/dbdesign01/chapter/chapter-7-the-relational-data-model/
- University of New South Wales. (s. f.). The relational model. COMP3311 course materials. https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs3311/22T3/content/rel-model/slides.html